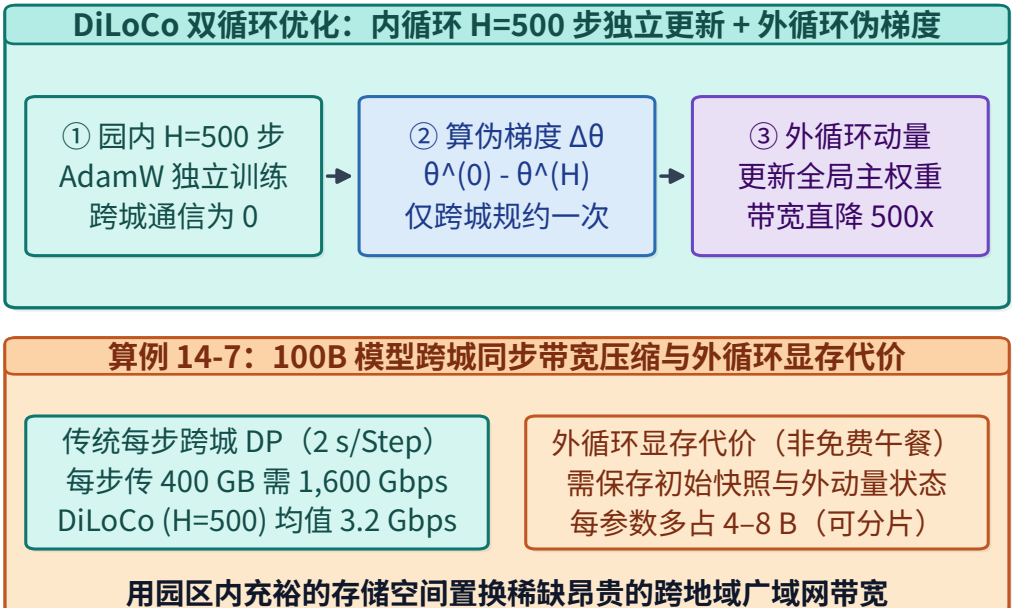
DiLoCo 双循环优化：内循环 H=500 步独立更新 + 外循环伪梯度
① 园内 H=500 步
AdamW 独立训练
跨城通信为 0
② 算伪梯度 Δθ
θ^(0) - θ^(H)
仅跨城规约一次
③ 外循环动量
更新全局主权重
带宽直降 500x
算例 14-7：100B 模型跨城同步带宽压缩与外循环显存代价
传统每步跨城 DP（2 s/Step）
每步传 400 GB 需 1,600 Gbps
DiLoCo (H=500) 均值 3.2 Gbps
外循环显存代价（非免费午餐）
需保存初始快照与外动量状态
每参数多占 4–8 B（可分片）
用园区内充裕的存储空间置换稀缺昂贵的跨地域广域网带宽